

농산물 신선 물류 공급망 모니터링을 위한 다이나믹 QR 코드 및 디지털 트윈 기술 통합 연구

JBNU LOGO

Integration of Dynamic QR Code and Digital Twin Technology for Agricultural Fresh Product Supply Chain Monitoring

KSHS LOGO

한성민, 이효은, 이동수, 김성민*

전북대학교 농용기계공학과 / 농기계·ICT융합연구소
(Jeonbuk National University)

Abstract

The fresh agricultural product supply chain involves complex and multi-stage processes from production to consumption. However, fragmented information sharing has long hindered effective quality control and the stable management of supply and demand. To address these challenges, this study proposes an advanced platform for intelligent end-to-end logistics management by integrating dynamic QR code-based data collection with digital twin technology, which mirrors real-time field data in a virtual environment. The proposed system connects data collected via dynamic QR codes across farms, agricultural product processing complexes (APCs), and transportation stages with a digital twin platform. By digitizing on-site conditions in real time, the system enables managers to intuitively monitor and control the entire distribution process. It also ensures data continuity by integrating diverse information streams into a unified framework, allowing remote inspection through virtual models that accurately replicate real-world conditions. Furthermore, the synchronization of multi-dimensional data establishes a robust management system capable of monitoring the distribution environment regardless of location. The results demonstrate that real-time synchronization between field data and the digital twin platform supports proactive decision-making and dynamic route optimization in response to unexpected events. Additionally, the system enhances consumer trust by providing transparent and up-to-date information on fresh produce distribution beyond simple historical records.

Introduction

Utilizing Dynamic QR & Digital Twin in Fresh Supply Chain

Necessity of Integrated Platform

- Fragmented information in multi-stage processes (Farm → APC → Consumer)
- Limitations in real-time quality control and demand-supply management

Digital Twin based Supply Chain Architecture

- Data Collection Sector:** Real-time acquisition via Dynamic QR & IoT Sensors
- Virtual Sync Sector:** Mirroring physical conditions in virtual environment
- Monitoring Sector:** Intuitive end-to-end traceability & event detection

Insert Research Photo Here

Figure 1. Digital Twin-based Monitoring Architecture Diagram.

Insert Research Photo Here

Figure 2. Real-time Monitoring Data and Event Logs.

Object

- 다이나믹 QR 코드를 활용하여 농가에서 소비자까지 이어지는 **물류 전 주기 데이터 연결성(Traceability)** 확보
- 운송 및 APC 저장 단계의 온도·충격 데이터를 실시간으로 동기화하는 **디지털 트윈 기반 관제 시스템** 구축
- 다차원 물리 데이터를 수집하고 이상 상태를 즉각 분류하는 **지능형 이벤트 감지 모듈** 구현 및 검증

Result and Discussion

1. Integrated Process Workflow

본 시스템은 농산물 생산부터 소비에 이르는 전 과정의 데이터 파절(Fragmentation) 현상을 해결하기 위해 설계되었습니다. 생산 단계에서 생성된 고유 식별 데이터는 다이나믹 QR 코드를 매개체로 하여 유통 전 주기에 걸쳐 연속성을 유지하며 관리됩니다.

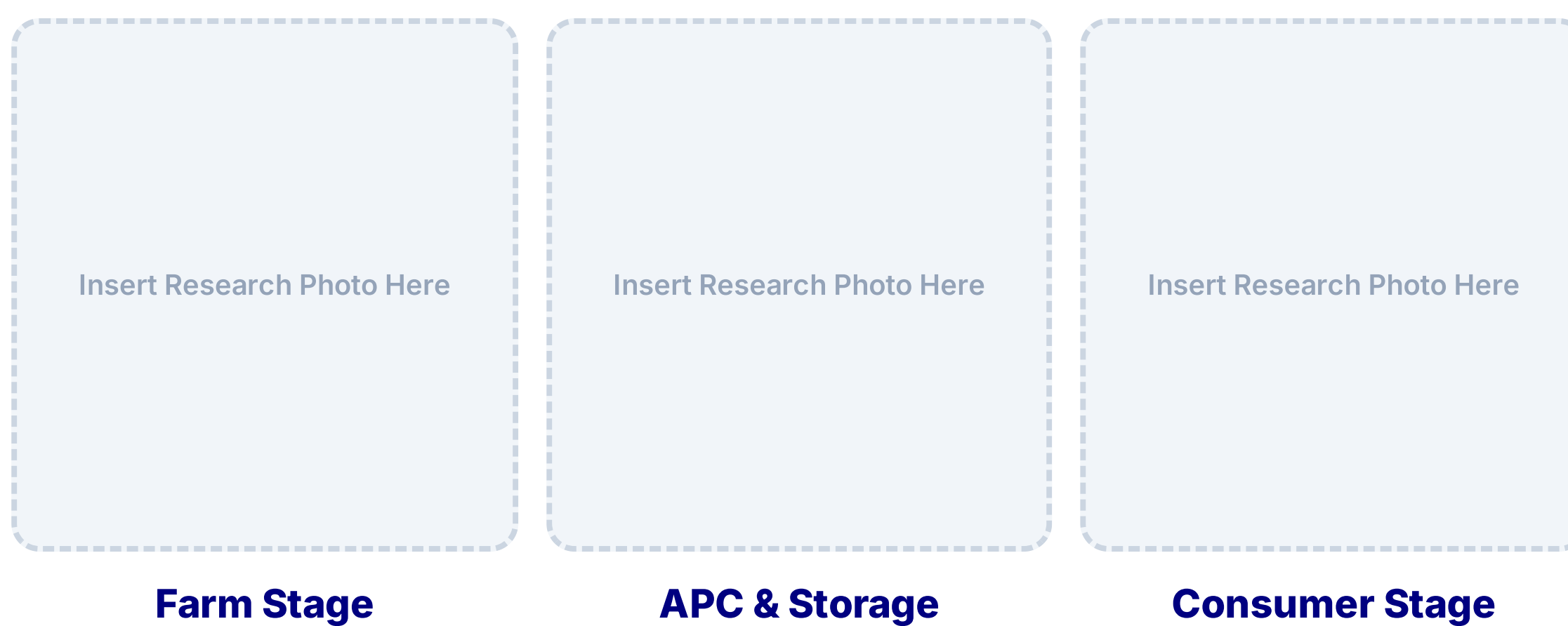


Figure 2. 농가-APC-소비자 연계형 통합 물류 프로세스 단계별 시각화.

- FARM** 정보의 생성 및 할당: 생산 단계의 기초 정보(생산자, 품목, 재배 환경 등)를 다이나믹 QR에 최초 할당하여 디지털 이력의 기점을 마련함.
- APC STORAGE** 디지털 트윈 정밀 관리: 지능형 모니터링 디바이스를 통해 APC 저장고의 온도 및 조도(Lux) 환경을 실시간 모니터링하며 가상 모델에 동기화하여 최적의 저장 상태를 유지함.
- CONSUMER** 실시간 품질 정보 공유: 소비자는 QR 스캔을 통해 APC 및 유통 과정에서 수집된 실시간 환경 데이터를 직접 확인함으로써 제품의 신선도와 신뢰성을 검증함.

2. Multi-Dimensional Sensing & Event Detection

유통 현장의 물리적 상태를 실시간으로 추적하기 위해, 다양한 센서를 통합한 지능형 데이터 수집 및 이벤트 감지 모듈을 구현하였습니다.

▶ 5대 핵심 모니터링 지표 수집

- 환경 인자:** 온도(Temperature), 습도(Humidity)
- 물리 인자:** 개방 감지용 조도(Lux), 누적 충격량(G-force)
- 공간 인자:** 실시간 위치(Lat/Lng), 이동 속도(Speed)

▶ 지능형 상태 판별 (Event Classification)

엣지 디바이스 내에서 가속도 데이터를 분석하여 유통 중 발생할 수 있는 이상 상태를 즉각적으로 분류합니다.

G-force > 2.0
강한 충돌 (위험)G-force > 1.3
이동 및 진동Otherwise
안전 상태

🕒 **[Edge Intelligence]** 단순 데이터 전송을 넘어, 엣지 단에서 위험 이벤트를 스스로 감지하고 분류하여 데이터 통신의 효율성과 관제 응답성을 극대화합니다.

3. Integrated APC Monitoring Dashboard

센싱 모듈에서 수집된 다차원 데이터를 기반으로, APC 관리자가 물류 환경을 종합적으로 통제할 수 있는 디지털 트윈 관제 대시보드를 구축하였습니다.

Insert Research Photo Here

Figure 3. 실시간 관제 대시보드 (지도 매핑 및 환경 추이 시각화).

- REAL-TIME METRICS** 온도, 습도, 조도, 충격량, 속도 등 5대 지표의 실시간 변화량 모니터링.
- EVENT MAPPING** 발생한 물리적 충격(G-force) 및 박스 개방(Lux) 이벤트를 GPS 경로 상에 즉각 매핑하여 문제 발생 위치 추적.
- PROACTIVE ACTION** 시계열 데이터 기반 추이 그래프(Trend Charts)를 통해 품질 저하를 유발하는 환경적 요인을 선제적으로 관리함.

4. Consumer Information Service (Future Plan)

APC 관제를 위해 축적된 고해상도 물류 빅데이터는 향후 소비자용 데이터로 요약 가공되어 다이나믹 QR 코드를 통해 제공될 계획입니다.

✉ From Complex Data to Trust Summary

- 전문가용 시계열 그래프를 소비자 친화적인 '신선도 점수'나 '안전 배송 인증' 형태로 직관적으로 요약(Summarization).
- 단순 텍스트 중심의 기존 이력제를 탈피하고, 센서 데이터로 증명된 투명한 유통 과정을 공개하여 궁극적인 **브랜드 신뢰도(Trust)**를 구축함.

Conclusion

This study investigated a real-time data management and traceability system using dynamic QR codes, focusing on the process from receiving at the APC to the consumer. All information (receiving, washing, sorting, packaging, shipping) is synchronized in real-time.

The system enables precise, data-driven logistics management and enhances consumer trust by providing transparent processing history. In conclusion, dynamic QR codes are a key technology for supply chain transparency and efficiency.

References

- [1] Baidong, H., and Z. Yukun. 2019. Research on Quickpass Payment Terminal Application System Based on dynamic QR Code. J. Phys.: Conf. Ser. 1168 032059.
- [2] Denso Wave. www.denso-wave.com
- [3] Dey, S., S. Saha, A. Kumar, and K. McDonald-Maier. 2021. FoodSQRBlock: Digitizing Food Production and the Supply Chain with Blockchain. Sustainability, 13, 3486.
- [4] Gouhua, S. 2013. Research on the Fresh Agricultural Product Supply Chain Coordination with Supply Disruption. Discrete Dynamics in Nature and Society.